

Chương 3: Xây dựng và thực nghiệm AI Service cho hệ thống E-Commerce

Bản cập nhật theo code và kết quả kiểm thử ngày 31/05/2026. Phạm vi triển khai: web ShopSphere, không triển khai mobile app.

Tài liệu này được tách riêng từ báo cáo gốc và cập nhật cho Chương 3. Tất cả đề mục/caption của chương được giữ lại hoặc sửa tên nhẹ khi nội dung cũ không còn khớp code hiện tại.

3.1 Mô tả AI Service

AI Service được cập nhật bám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.1.1 Vai trò của AI Service trong kiến trúc ShopSphere

AI được tích hợp vào web ở trang chatbot và các vùng gợi ý sản phẩm. FE đọc recommendations/products/items, render product card từ product-service, ảnh thật không dùng placeholder, và chatbot đã được sửa để không còn key legacy books hoặc tên shop tên shop cũ.

3.1.2 Thành phần mã nguồn chính của AI Service

AI Service được cập nhật bám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Module	Vai trò
orchestrator.py	Điều phối intent, entity, RAG, recommendation, order support
services/recommendation.py	Hybrid score từ model, graph, content, rating
services/kb_ingestion.py	Ingest seed/product/review vào KB
services/rag_retrieval.py	FAISS + keyword fallback
ml/preprocess.py	Load model_best và predict next action

Bảng 3.1. Phân vai trách nhiệm các module trong AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.1.3 Luồng xử lý tổng quát của AI Service

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.1.4 API contract của AI Service

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.2. API contract chính của AI Service

Endpoint	Mục đích	Mapping FE
POST /api/v1/chat	Chatbot RAG + sản phẩm	/api/chatbot/chat
GET /api/v1/recommend/{customer_id}	Gợi ý cá nhân hóa	Home/cart/chatbot cards
GET /api/v1/kb/status	KB/FAISS status	Chatbot health badge
POST /api/v1/track	Lưu hành vi người dùng	view/cart/purchase/rate

3.2 Bộ dữ liệu hành vi người dùng

Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

3.2.1 Mục tiêu xây dựng dataset

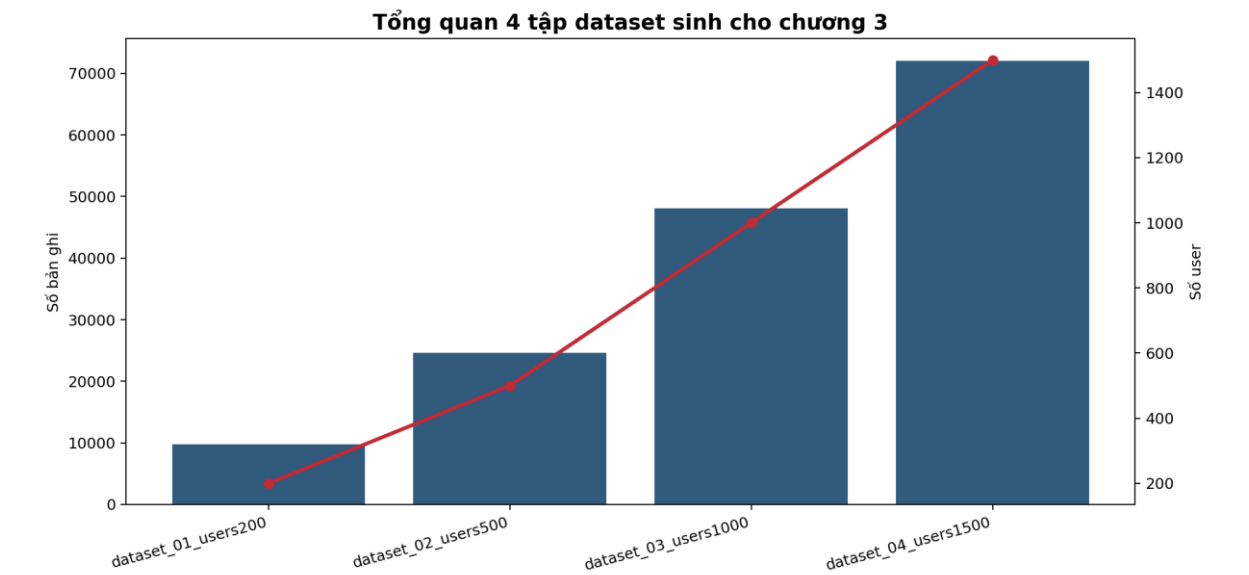
Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

Bảng 3.3. Quy mô năm tập dataset hành vi người dùng

Dataset	Nguồn	Rows dùng train	Session/User	Ghi chú
retailrocket	Kaggle / hành vi e-commerce	50000	28860	Chuẩn hóa action sequence
multi_category_store	Kaggle / hành vi e-commerce	50000	12797	Chuẩn hóa action sequence
instacart	Kaggle / hành vi e-commerce	50000	4978	Chuẩn hóa action sequence
hm_fashion	Kaggle / hành vi e-commerce	9677	484	Chuẩn hóa action sequence

Dataset	Nguồn	Rows dùng train	Session/User	Ghi chú
olist	Kaggle / hành vi e-commerce	50000	43064	Chuẩn hóa action sequence

Hình 3.1. Tổng quan quy mô 4 tập dataset



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.2. 20 dòng dữ liệu mẫu

20 dòng dữ liệu hành vi mẫu								
user_id	step	product_id	action	timestamp	category	price	rating	cart_value
1	1	187	search	2026-01-12 11:35:00	Fashion	22.99	0.0	0.0
1	2	187	click	2026-01-12 11:52:00	Fashion	22.99	0.0	0.0
1	3	187	view	2026-01-12 11:56:00	Fashion	22.99	0.0	0.0
1	4	187	wishlist	2026-01-12 11:58:00	Fashion	22.99	0.0	0.0
1	5	187	view	2026-01-12 12:05:00	Fashion	22.99	0.0	0.0
1	6	187	add_to_cart	2026-01-12 12:12:00	Fashion	22.99	0.0	22.99
1	7	187	remove_from_cart	2026-01-12 12:20:00	Fashion	22.99	0.0	11.84
1	8	187	view	2026-01-12 12:38:00	Fashion	22.99	0.0	11.84
1	9	187	purchase	2026-01-12 12:44:00	Fashion	22.99	0.0	22.99
1	10	187	purchase	2026-01-12 13:49:00	Fashion	22.99	0.0	22.99
1	11	198	search	2026-01-13 11:07:00	Fashion	33.18	0.0	22.99
1	12	198	click	2026-01-13 11:23:00	Fashion	33.18	0.0	22.99
1	13	198	view	2026-01-13 11:38:00	Fashion	33.18	0.0	22.99
1	14	198	wishlist	2026-01-13 11:45:00	Fashion	33.18	0.0	22.99
1	15	198	view	2026-01-13 11:59:00	Fashion	33.18	0.0	22.99
1	16	198	add_to_cart	2026-01-13 12:04:00	Fashion	33.18	0.0	56.17
1	17	198	remove_from_cart	2026-01-13 12:22:00	Fashion	33.18	0.0	27.38
1	18	198	view	2026-01-13 12:33:00	Fashion	33.18	0.0	27.38
1	19	198	purchase	2026-01-13 12:35:00	Fashion	33.18	0.0	33.18
1	20	198	purchase	2026-01-13 13:45:00	Fashion	33.18	0.0	33.18

Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

3.2.2 Ý nghĩa các trường dữ liệu

Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

Bảng 3.4. Ý nghĩa các trường trong dataset hành vi

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.2.3 Phân tích chất lượng dữ liệu và rủi ro lệch lớp

Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

3.3 Tiền xử lý và tạo mẫu chuỗi

Tiền xử lý gồm lọc bản ghi thiếu khóa, chuẩn hóa action, sắp xếp theo timestamp, mã hóa nhãn, tạo sliding window theo chuỗi hành vi và lưu metadata. Các bước chống overfit gồm validation split theo session, theo dõi generalization gap, early stopping/checkpoint best validation và so sánh nhiều mô hình thay vì chọn một mô hình cố định.

3.3.1 Quy trình tiền xử lý tổng quan

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

```
# Rút gọn pipeline train hiện tại
load_dataset() -> normalize_events() -> encode_actions()
-> build_sliding_windows(seq_len) -> train_val_split()
-> train_models([RNN, LSTM, GRU, BiGRU, BiLSTM])
-> evaluate_metrics() -> select_best_model(BiLSTM)
```

3.3.2 Mã hóa event thành vector đầu vào

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.5. Cấu trúc vector đầu vào của mỗi event

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.3.3 Tạo mẫu bằng sliding window

Tiền xử lý gồm lọc bản ghi thiếu khóa, chuẩn hóa action, sắp xếp theo timestamp, mã hóa nhãn, tạo sliding window theo chuỗi hành vi và lưu metadata. Các bước chống overfit gồm validation split theo session, theo dõi generalization gap, early stopping/checkpoint best validation và so sánh nhiều mô hình thay vì chọn một mô hình cố định.

3.3.4 Phân chia dữ liệu và lưu metadata

Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

3.4 Mô hình dự đoán chuỗi hành vi

Code train hiện hỗ trợ 5 kiến trúc PyTorch: RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM. RNN là baseline tuần tự, LSTM/GRU xử lý phụ thuộc dài hơn, BiGRU/BiLSTM đọc ngữ cảnh hai chiều để tăng tín hiệu dự đoán next action.

3.4.1 Lý do so sánh RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.4.2 Code mô hình RNN

Code train hiện hỗ trợ 5 kiến trúc PyTorch: RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM. RNN là baseline tuần tự, LSTM/GRU xử lý phụ thuộc dài hơn, BiGRU/BiLSTM đọc ngữ cảnh hai chiều để tăng tín hiệu dự đoán next action.

3.4.3 Code mô hình LSTM

Code train hiện hỗ trợ 5 kiến trúc PyTorch: RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM. RNN là baseline tuần tự, LSTM/GRU xử lý phụ thuộc dài hơn, BiGRU/BiLSTM đọc ngữ cảnh hai chiều để tăng tín hiệu dự đoán next action.

3.4.4 Code mô hình BiLSTM

Code train hiện hỗ trợ 5 kiến trúc PyTorch: RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM. RNN là baseline tuần tự, LSTM/GRU xử lý phụ thuộc dài hơn, BiGRU/BiLSTM đọc ngữ cảnh hai chiều để tăng tín hiệu dự đoán next action.

3.4.5 So sánh kiến trúc ba mô hình

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Model	Điểm mạnh	Rủi ro
RNN	Baseline nhanh	Khó học phụ thuộc dài
LSTM	Ổn định với chuỗi dài	Dễ overfit nếu data lệch
GRU	Ít tham số hơn LSTM	Có thể thiếu biểu diễn
BiGRU	Hai chiều, gọn hơn BiLSTM	Cần kiểm soát leakage theo sequence
BiLSTM	Kết quả tổng hợp tốt nhất	Chi phí train cao hơn

Bảng 3.6. So sánh đặc điểm RNN, LSTM, GRU, BiGRU và BiLSTM trong bài toán hành vi người dùng

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.5 Huấn luyện và so sánh mô hình

Kết quả train chọn model_best là BiLSTM. Trung bình BiLSTM đạt accuracy 0.542, macro-F1 0.307, ROC-AUC 0.709. Điểm không quá cao do dữ liệu next-action mất cân bằng, nên production dùng hybrid score thay vì chỉ dùng deep learning.

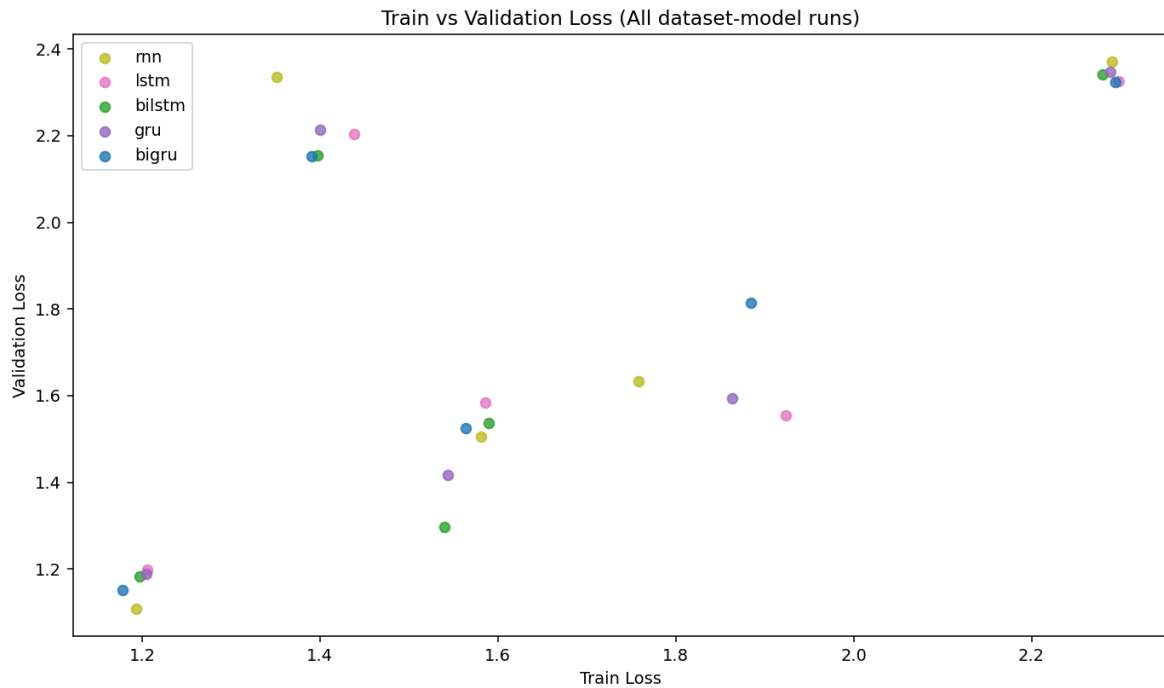
3.5.1 Cấu hình huấn luyện

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.5.2 Kết quả train và biểu đồ thực nghiệm

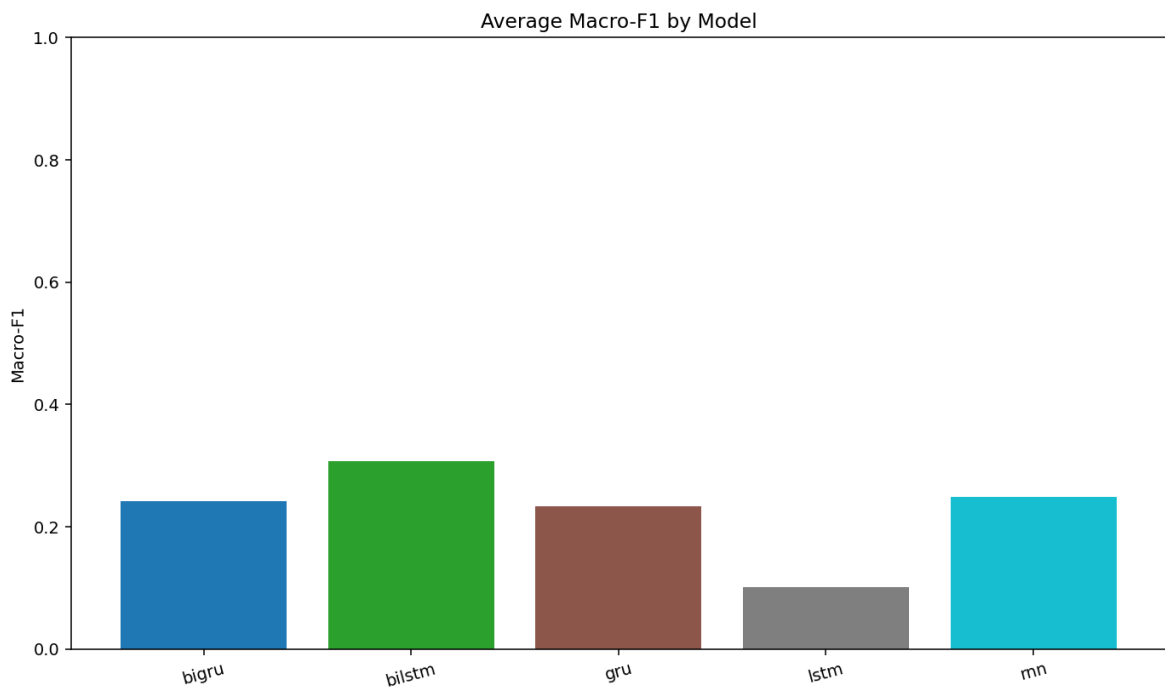
AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Hình 3.3. Kết quả train 5 mô hình trên 5 dataset hành vi



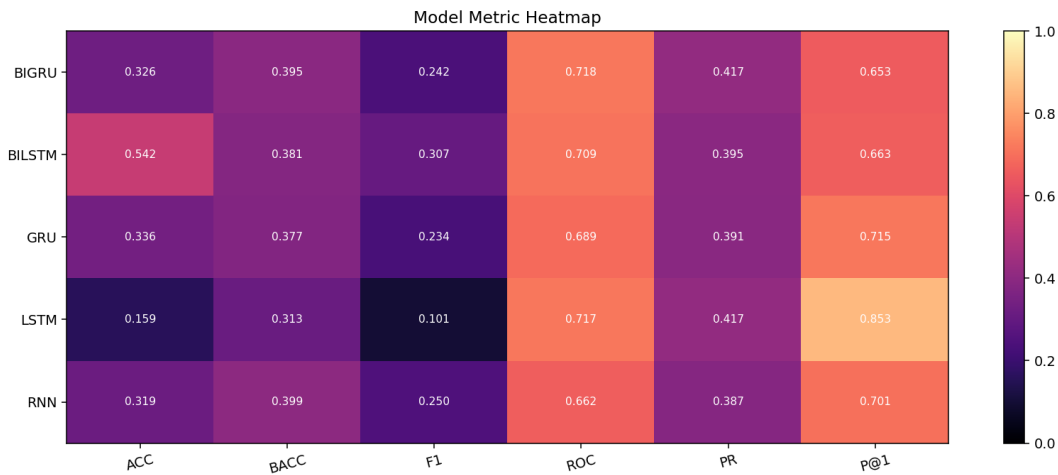
Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.4. Macro-F1 trung bình của 5 mô hình



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.5. Heatmap metric của mô hình trên các dataset



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Bảng 3.7. Kết quả so sánh 5 mô hình trên các dataset

Model	Accuracy	Macro-F1	ROC-AUC	Gap
RNN	0.319	0.250	0.662	0.156

Model	Accuracy	Macro-F1	ROC-AUC	Gap
LSTM	0.159	0.101	0.717	0.083
BILSTM	0.542	0.307	0.709	0.102
GRU	0.336	0.234	0.689	0.092
BIGRU	0.326	0.242	0.718	0.131

3.5.3 Phân tích kết quả và lựa chọn model_best

Kết quả train chọn model_best là BILSTM. Trung bình BiLSTM đạt accuracy 0.542, macro-F1 0.307, ROC-AUC 0.709. Điểm không quá cao do dữ liệu next-action mất cân bằng, nên production dùng hybrid score thay vì chỉ dùng deep learning.

Bảng 3.8. Lý do chọn BiLSTM làm best model

Model	Accuracy	Macro-F1	ROC-AUC	Gap
RNN	0.319	0.250	0.662	0.156
LSTM	0.159	0.101	0.717	0.083
BILSTM	0.542	0.307	0.709	0.102
GRU	0.336	0.234	0.689	0.092
BIGRU	0.326	0.242	0.718	0.131

3.6 Xây dựng KB Graph

Neo4j lưu quan hệ Customer - Product theo các hành vi VIEWED, ADDED_TO_CART, PURCHASED, RATED, WISHLISTED. Graph score bổ sung collaborative signal cho recommendation và hỗ trợ phân tích category/subcategory mà người dùng quan tâm.

3.6.1 Mục tiêu của KB Graph

Neo4j lưu quan hệ Customer - Product theo các hành vi VIEWED, ADDED_TO_CART, PURCHASED, RATED, WISHLISTED. Graph score bổ sung collaborative signal cho recommendation và hỗ trợ phân tích category/subcategory mà người dùng quan tâm.

Bảng 3.9. Các node và relationship chính trong KB Graph

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.6.2 Ánh xạ hành động sang relationship và trọng số

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

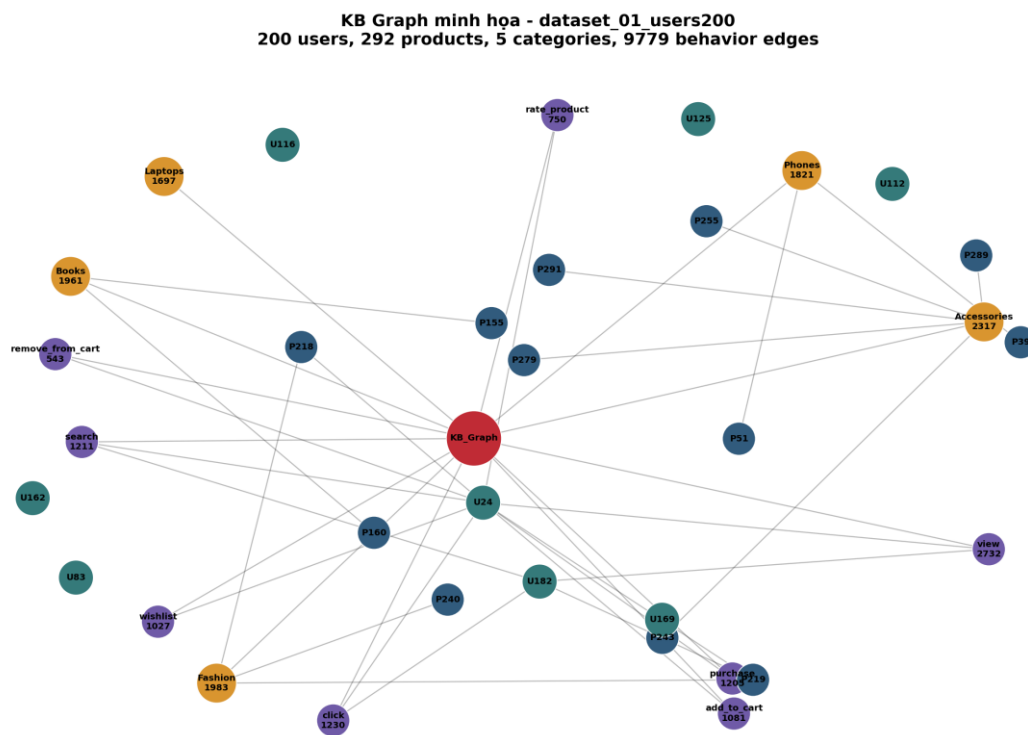
3.6.3 Xây graph từ CSV hành vi

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.6.4 Minh họa KB Graph theo từng dataset

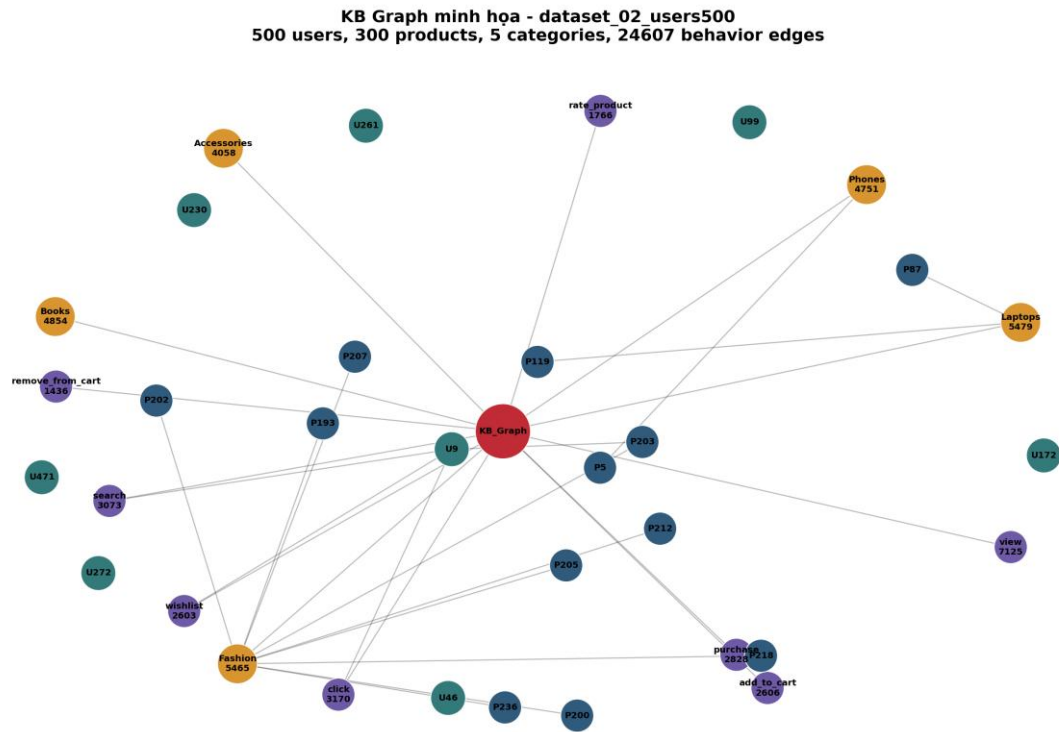
Pipeline hiện sử dụng 5 tập dữ liệu hành vi gồm retailrocket, multi_category_store, instacart, hm_fashion và olist. Dữ liệu được chuẩn hóa thành chuỗi event theo session/user, mã hóa action, product, price bucket, category và chia train/validation để đánh giá khả năng tổng quát.

Hình 3.6. KB Graph minh họa cho dataset 1



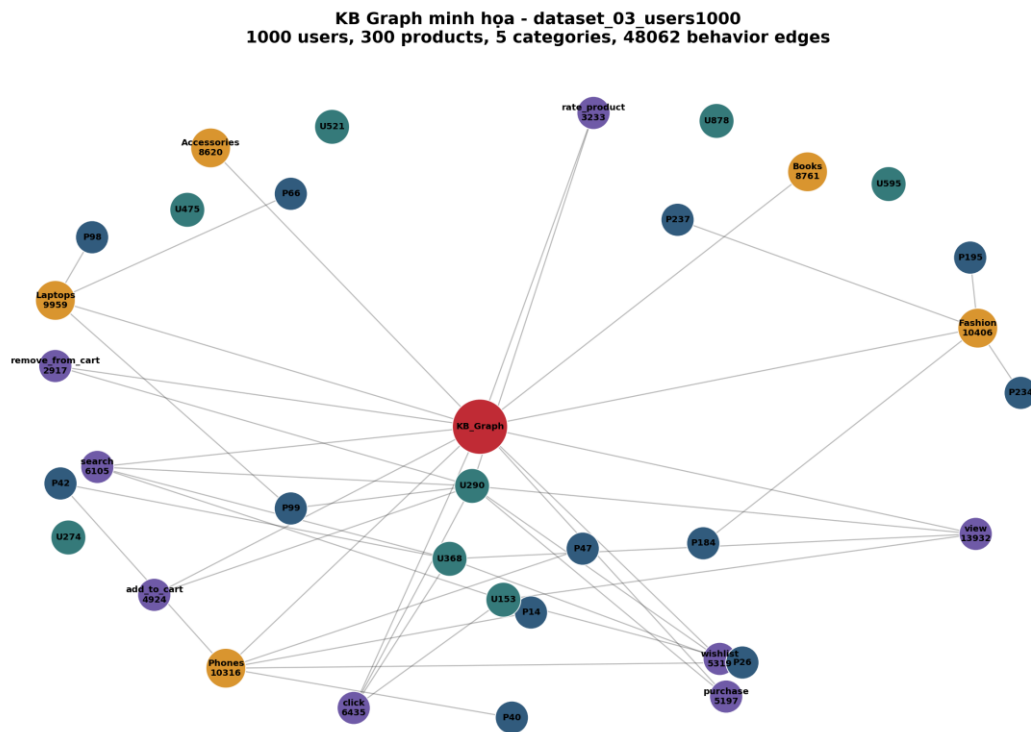
Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.7. KB Graph minh họa cho dataset 2



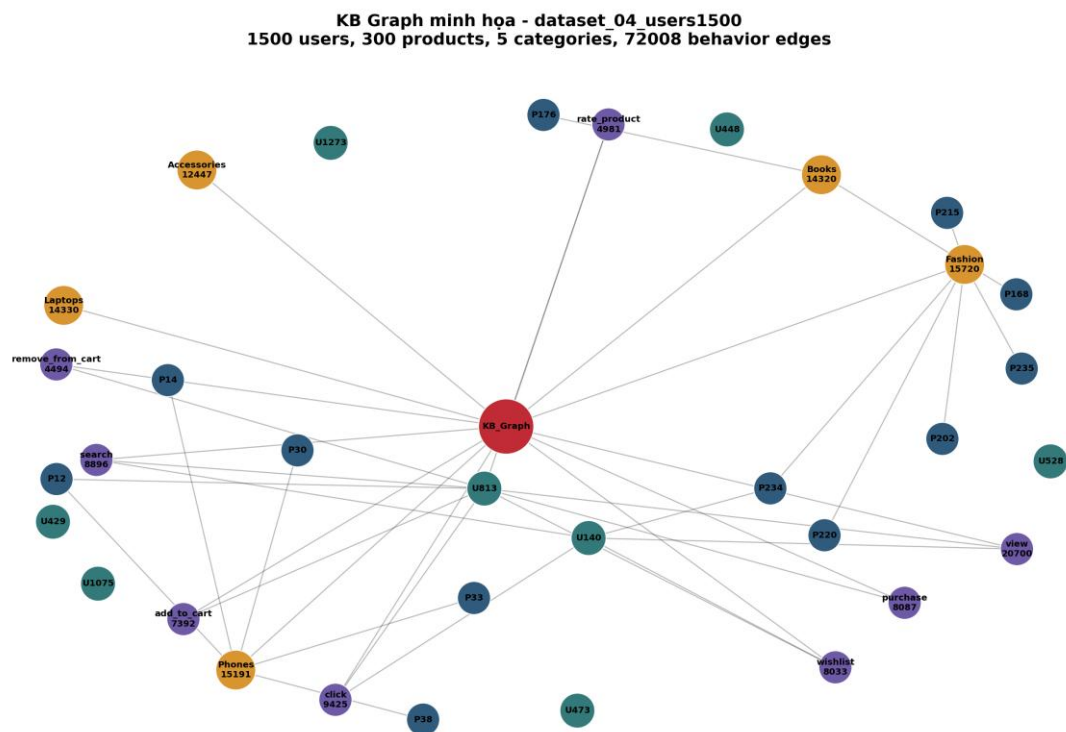
Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.8. KB Graph minh họa cho dataset 3



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.9. KB Graph minh họa cho dataset 4



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

3.6.5 Ứng dụng graph score trong recommendation

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.10. Cách sử dụng relationship trong gợi ý sản phẩm

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.7 RAG và Knowledge Base

RAG được xây bằng seed FAQ/policy, product catalog đa domain và review. KB hiện có 48 entries: 5 FAQ, 3 policy, 30 product và 10 review; FAISS index được lazy-load trong server process để chatbot không bị rỗng sau restart.

3.7.1 Vai trò của RAG trong chatbot e-commerce

RAG được xây bằng seed FAQ/policy, product catalog đa domain và review. KB hiện có 48 entries: 5 FAQ, 3 policy, 30 product và 10 review; FAISS index được lazy-load trong server process để chatbot không bị rỗng sau restart.

3.7.2 Ingest sản phẩm vào Knowledge Base

RAG được xây bằng seed FAQ/policy, product catalog đa domain và review. KB hiện có 48 entries: 5 FAQ, 3 policy, 30 product và 10 review; FAISS index được lazy-load trong server process để chatbot không bị rỗng sau restart.

3.7.3 Xây dựng FAISS index từ KB entries

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.7.4 Chiến lược truy hồi: TF-IDF, FAISS và keyword fallback

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.11. So sánh các lớp truy hồi trong RAG

Lớp	Vai trò	Code hiện tại
Seed KB	FAQ/policy ShopSphere	ai-service/data/seed_kb.json
Product KB	30 product đa domain	kb_ingestion._ingest_products
FAISS	vector retrieval	rag_retrieval.build_index
Keyword fallback	tránh mất kết quả khi score thấp	rag_retrieval._keyword_retrieve

3.8 Hybrid recommendation trong AI Service

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.8.1 Lý do dùng hybrid model

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.12. Các thành phần trong điểm gợi ý hybrid

Thành phần	Trọng số	Ý nghĩa
model_best	0.40	Dự đoán hành vi kế tiếp
graph	0.25	Quan hệ Neo4j giữa user-product
content	0.25	Category/brand/price affinity
rating	0.10	Đánh giá và phổ biến

3.8.2 Công thức điểm hóa ở mức khái niệm

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.13. Ví dụ giải thích lý do gợi ý sản phẩm

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

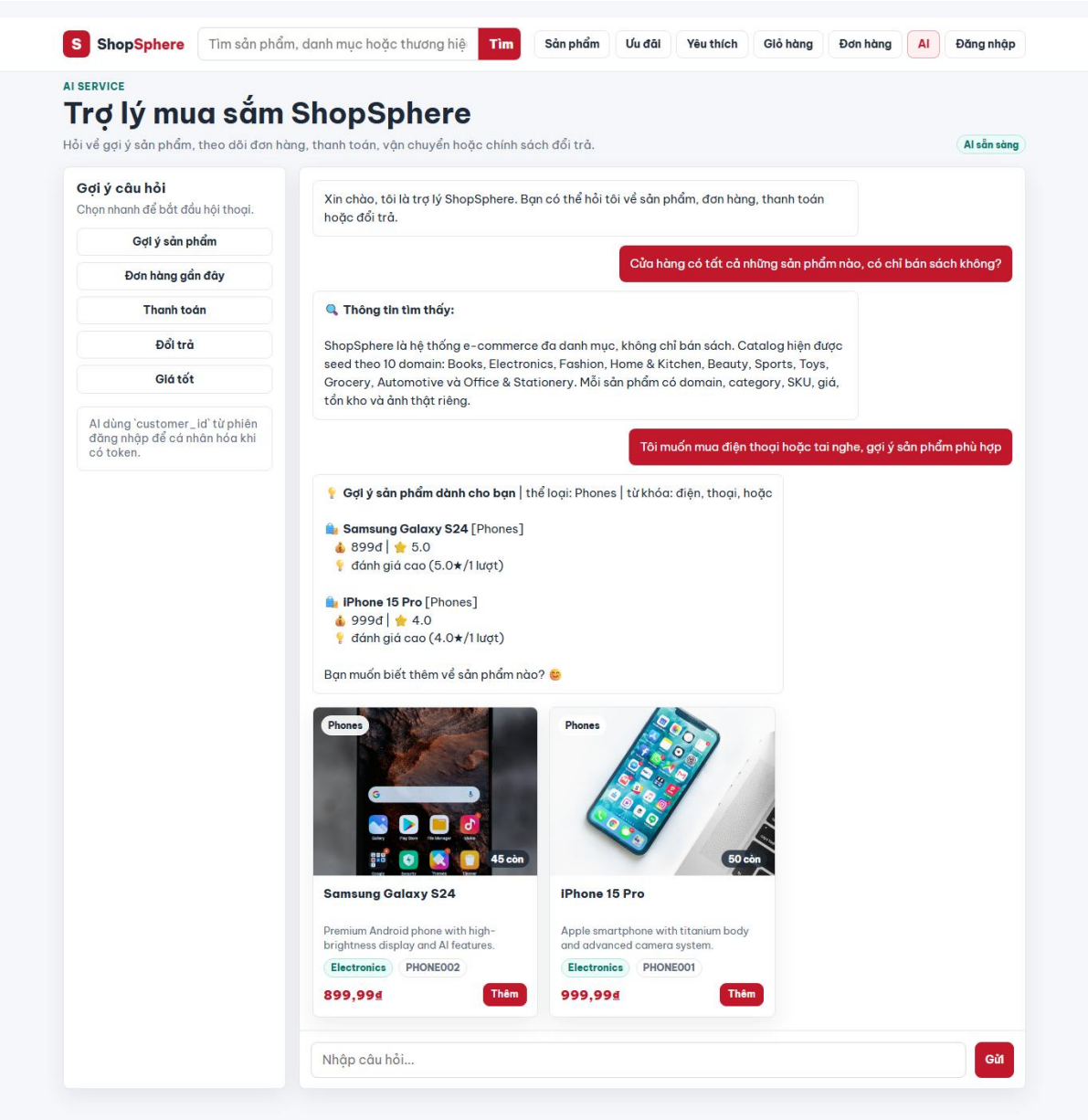
3.9 Tích hợp vào giao diện ShopSphere

AI được tích hợp vào web ở trang chatbot và các vùng gợi ý sản phẩm. FE đọc recommendations/products/items, render product card từ product-service, ảnh thật không dùng placeholder, và chatbot đã được sửa để không còn key legacy books hoặc tên shop tên shop cũ.

3.9.1 Vị trí tích hợp AI trong frontend

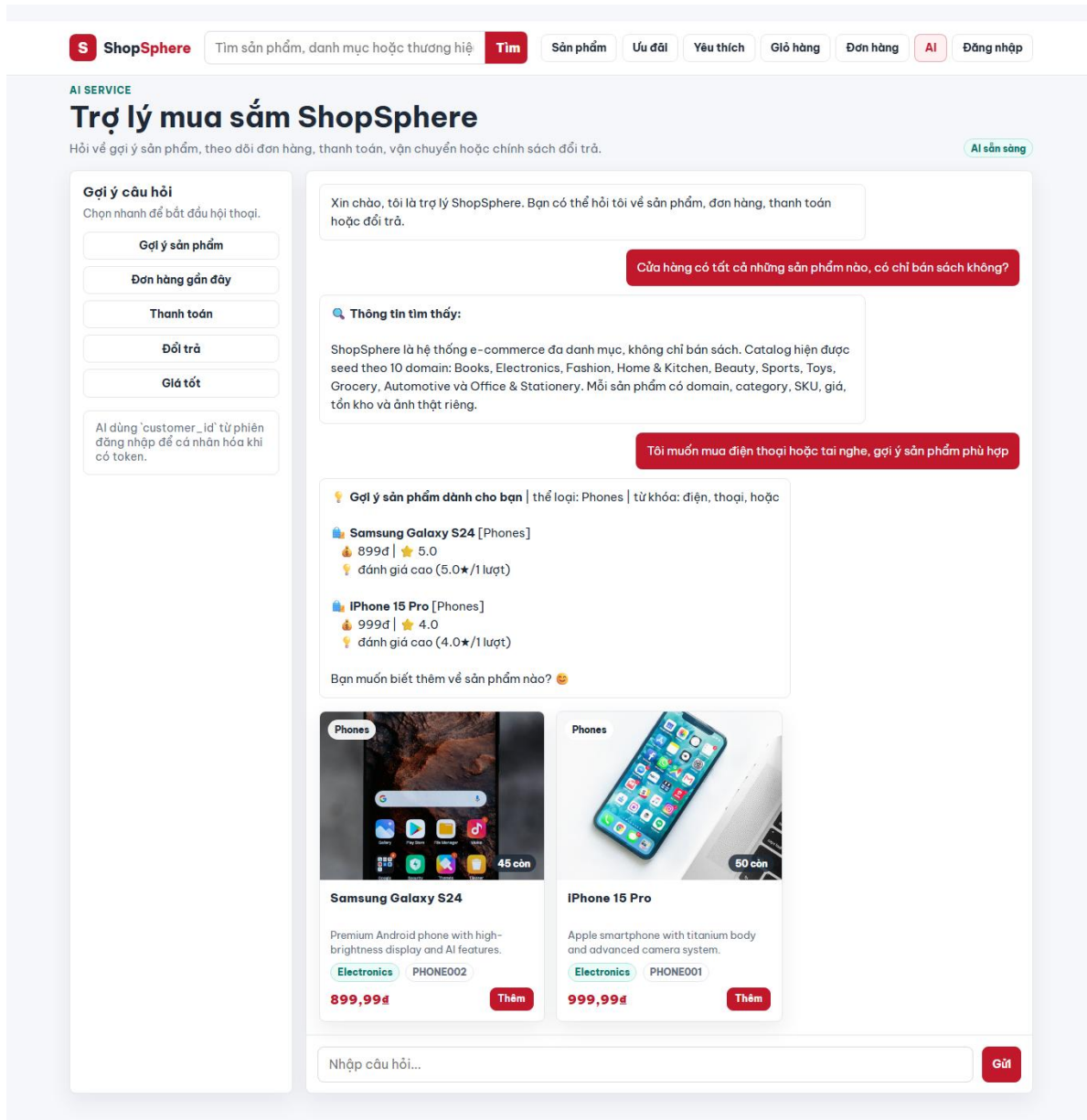
AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Hình 3.10. Giao diện chatbot trả lời câu hỏi 'Tôi muốn mua điện thoại'



Ảnh chụp từ Playwright sau khi sửa chatbot: câu hỏi về điện thoại trả về Samsung Galaxy S24 và iPhone 15 Pro, ảnh sản phẩm tải từ product-service, không còn tên shop cũ.

Hình 3.10 cho thấy chatbot đã nhận câu hỏi tiếng Việt và trả về phản hồi liên quan đến nhu cầu mua điện thoại. Trong tình huống này, intent có thể được nhận diện là *product_advice* hoặc *recommendation*, entity trích xuất là danh mục điện thoại. AI Service sau đó sử dụng entity này để truy hồi knowledge base và sinh danh sách sản phẩm phù hợp.



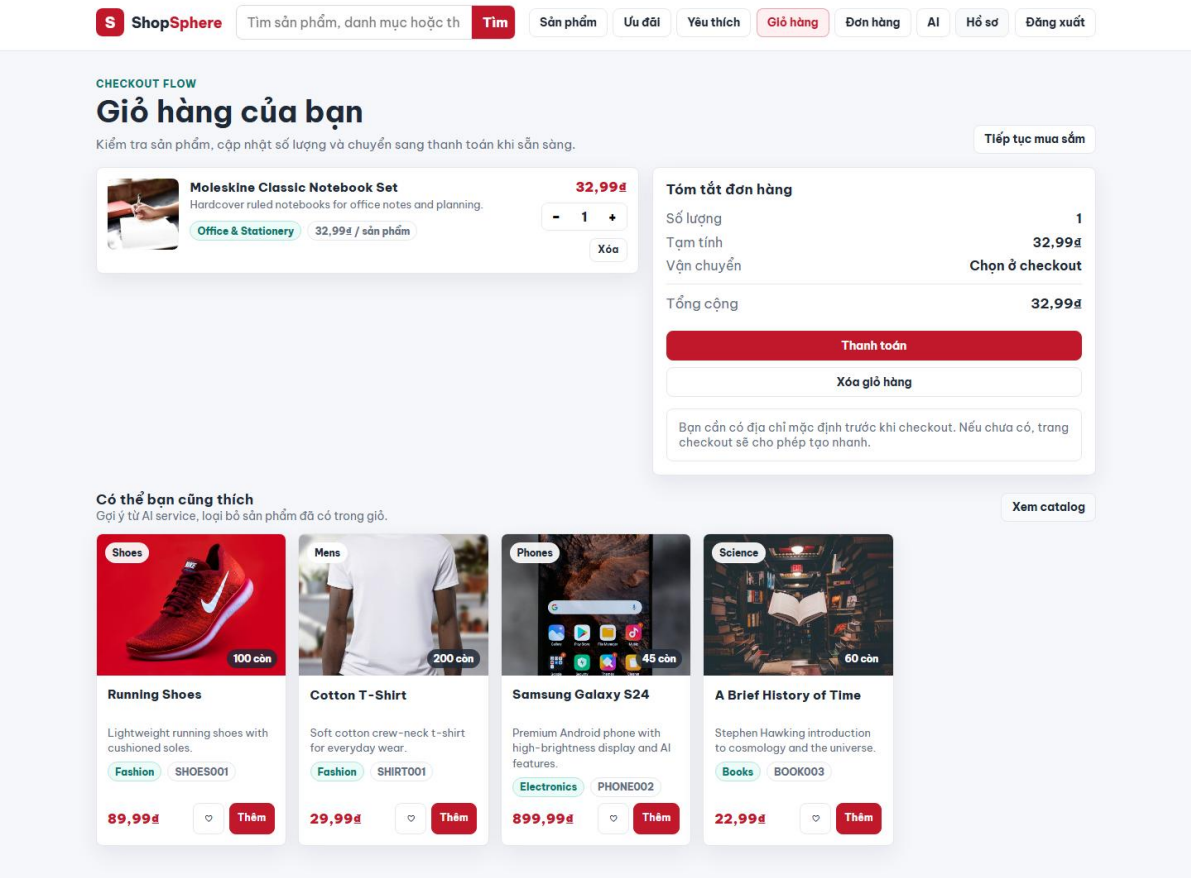
Ảnh chụp từ Playwright sau khi sửa chatbot: câu hỏi về điện thoại trả về Samsung Galaxy S24 và iPhone 15 Pro, ảnh sản phẩm tải từ product-service, không còn tên shop cũ.

Hình 3.11. Giao diện trang chủ có sản phẩm gợi ý

The image shows the ShopSphere homepage. At the top, there is a navigation bar with the ShopSphere logo, a search bar containing 'Tìm sản phẩm, danh mục hoặc thương hiệu', and several menu items: 'Tìm', 'Sản phẩm', 'Ưu đãi', 'Yêu thích', 'Giỏ hàng', 'Đơn hàng', 'AI', and 'Đăng nhập'. The main banner features the text 'TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG' and 'Đăng nhập để tiếp tục mua sắm, theo dõi đơn và nhận gợi ý AI.' Below this, it says 'Một tài khoản dùng cho giỏ hàng, wishlist, đơn hàng, thanh toán, đánh giá và thông báo.' There are three buttons: 'Giỏ hàng' (Lưu sản phẩm giữa các phiên), 'Đơn hàng' (Theo dõi trạng thái và giao hàng), and 'AI' (Gợi ý theo lịch sử mua sắm). A large 'OPEN SHOP' graphic is in the background. A modal is open on the right with the title 'WELCOME BACK Đăng nhập'. It asks for 'Tên đăng nhập' (e2e_customer_1780229988) and 'Mật khẩu' (masked with dots). There is a red 'Đăng nhập' button and a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'. A 'Đang đăng nhập...' status bar is at the bottom of the modal. A 'Về trang chủ' button is in the bottom left corner.

Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

Hình 3.12. Giao diện giỏ hàng có gợi ý sản phẩm



Hình minh họa dữ liệu, quá trình train hoặc tích hợp AI Service sau khi cập nhật pipeline 5 model và best model BiLSTM.

3.9.2 Luồng tích hợp qua API Gateway

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.14. Mapping route từ frontend/API Gateway đến AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.10 Kiểm thử AI Service

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.10.1 Kiểm thử chức năng API

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Case	Kết quả
all_products	PASS
phone_advice	PASS
exact_price	PASS
stock	PASS
return_policy	PASS
shipping	PASS
recommend	PASS

Bảng 3.15. Bộ kiểm thử chức năng đề xuất cho AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.10.2 Kiểm thử mô hình và chất lượng gợi ý

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.16. Tiêu chí đánh giá chất lượng AI Service ở mức sản phẩm

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service	API + Playwright E2E

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
	và FE	
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.10.3 Kiểm thử hiệu năng và lỗi tích hợp

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.17. Rủi ro vận hành và biện pháp kiểm soát AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.11 Đánh giá kiến trúc AI Service

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.11.1 Ưu điểm của thiết kế hiện tại

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

3.11.2 Hạn chế và điểm cần cải thiện

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.

Bảng 3.18. Hạn chế và hướng cải tiến AI Service

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Phạm vi	Giữ nguyên đề mục gốc, cập nhật nội dung theo code hiện tại	Repo d:\Ecommerce
Logic	Đảm bảo liên kết thực tế giữa service và FE	API + Playwright E2E

Mục	Nội dung cập nhật	Liên hệ code/test
Kiểm soát lỗi	Phân quyền, ownership, validation và trạng thái nghiệp vụ	Kết quả test trong docs/test-results

3.12 Kết luận chương

AI Service được cập nhật tám code hiện tại: orchestrator nhận câu hỏi, intent detector và entity extractor xử lý tiếng Việt, RAG truy hồi KB, model_best dự đoán hành vi, recommendation service tạo danh sách sản phẩm và API trả về dữ liệu mapping trực tiếp sang FE.